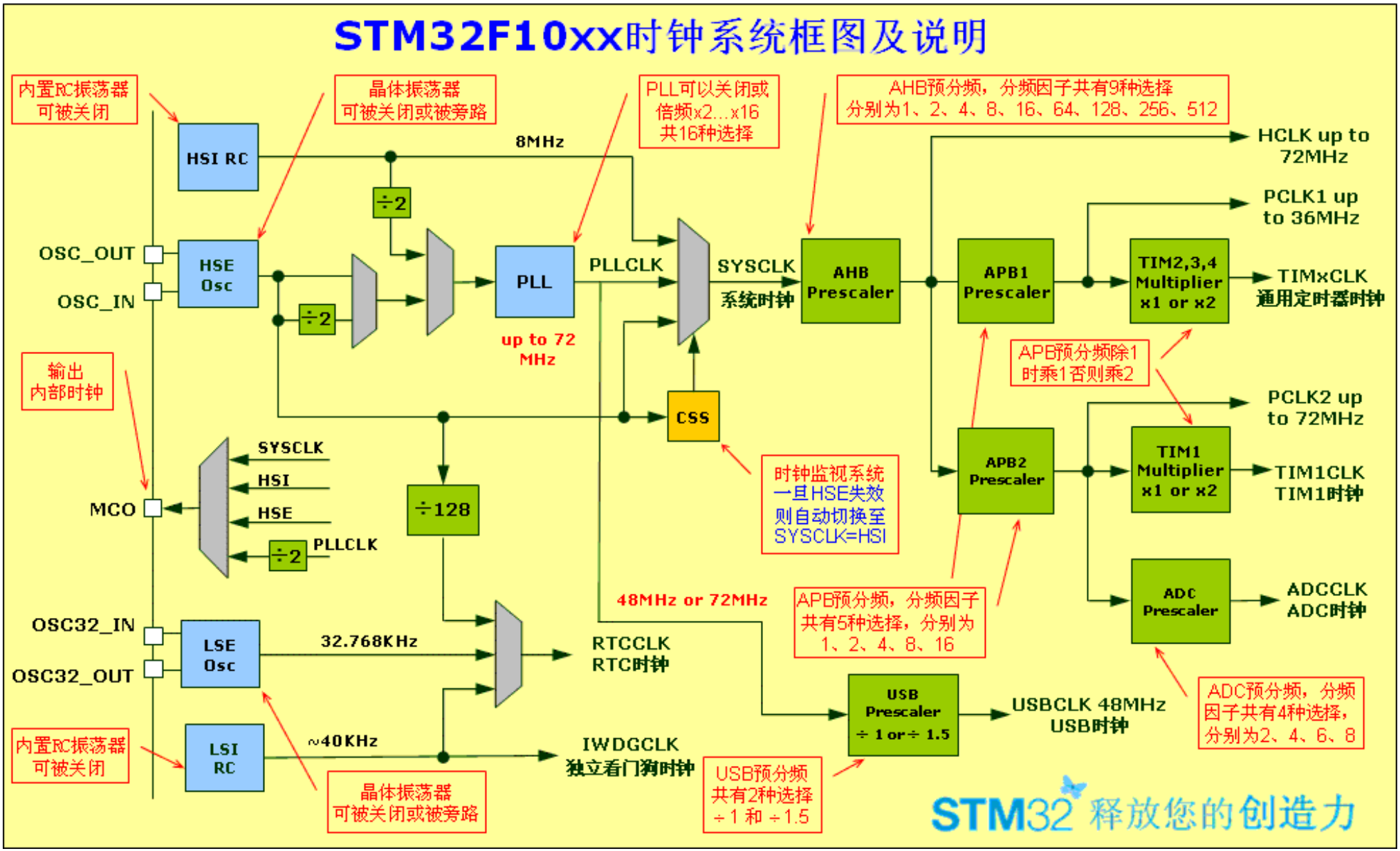
STM32F10xx时钟系统框图及说明
内置RC振荡器
可被关闭
晶体振荡器
可被关闭或被旁路
PLL可以关闭或
倍频x2...x16
共16种选择
AHB预分频，分频因子共有9种选择
分别为1、2、4、8、16、64、128、256、512
HSI RC
8MHz
÷2
HCLK up to
72MHz
PCLK1 up
to 36MHz
OSC_OUT
OSC_IN
HSE
Osc
÷2
PLL
PLLCLK
SYSCLK
系统时钟
AHB
Prescaler
APB1
Prescaler
TIM2,3,4
Multiplier
x1 or x2
TIMxCLK
通用定时器时钟
up to 72
MHz
输出
内部时钟
APB预分频除1
时乘1否则乘2
CSS
PCLK2 up
to 72MHz
SYSCLK
HSI
HSE
PLLCLK
MCO
÷128
时钟监视系统
一旦HSE失效
则自动切换至
SYSCLK=HSI
APB2
Prescaler
TIM1
Multiplier
x1 or x2
TIM1CLK
TIM1时钟
ADC
Prescaler
ADCCLK
ADC时钟
48MHz or 72MHz
APB预分频，分频因子
共有5种选择，分别为
1、2、4、8、16
OSC32_IN
OSC32_OUT
LSE
Osc
32.768KHz
RTCCLK
RTC时钟
USB
Prescaler
÷ 1 or ÷ 1.5
USBCLK 48MHz
USB时钟
ADC预分频，分频
因子共有4种选择，
分别为2、4、6、8
内置RC振荡器
可被关闭
LSI
RC
~40KHz
IWDGCLK
独立看门狗时钟
晶体振荡器
可被关闭或被旁路
USB预分频
共有2种选择
÷1 和 ÷1.5
STM32 释放您的创造力